

摘要：

Jaimin Rangwalla在最新访谈中援引数据称Anthropic每周新增ARR超25亿美元，超过大多数SaaS公司全年体量；Agent时代将推动GPU与CPU比例从1:16逆转至1:4乃至更低，CPU市场存在16倍理论扩容空间；当前市场核心逻辑是“短缺卖方”吃尽红利，而超大规模云厂商作为“短缺买方”估值承压。

当AI初创公司的年度经常性收入（ARR）以“每周25亿美元”的惊人速度狂飙时，华尔街的科技投资逻辑正在发生一场深刻的裂变——**从死磕芯片，转向争夺电力与供应链定价权。**

近日，在知名科技对冲基金Coatue的春季投资者更新会上，Coatue二级市场首席投资官（CIO）Jaimin Rangwalla接受了Sourcery的Molly O'Shea深度访谈，深度拆解他20年职业生涯中最非凡的科技周期。



Rangwalla详细梳理了Coatue春季投资者更新报告——为什么OpenAI、Anthropic和SpaceX在上市之前就已跻身全球前25大公司，Anthropic如何做到每周新增25亿美元ARR（年度经常性收入），以及“智能体启动智能体”的崛起如何催生了他所称的“数字人口爆炸”——这将使每个人的半导体和电力消耗足迹扩大1000倍。

面对当前席卷全球的AI狂潮，Rangwalla不仅揭示了AI企业令人咋舌的收入增速与订单现状，更抛出了一个令市场瞩目的全新投资框架：**科技投资的聚光灯，正在从“追逐GPU”转向“追逐Gigawatts（千兆瓦电力）”。**

他还拆解了**从“1个CPU对应8个GPU”转变为“1个GPU对应4个CPU”的算力结构转变**，半导体行业为何从“职业生涯级别的做空标的”变成了市场上最赚钱的板块，以及“稀缺资源的卖方 vs. 稀缺资源的买方”这一动态如何驱动当今最大的市场赢家。

Coatue是硅谷最具影响力的科技投资机构之一，管理规模超过800亿美元，早期重仓英伟达等AI基础设施标的而声名大噪。Rangwalla自2007年加入Coatue，从半导体研究员一路成长为公开市场CIO，亲历了从iPhone到AI的数轮科技浪潮。

范式转变：从“追逐GPU”到“追逐Gigawatts”

Rangwalla开门见山地抛出了Coatue当前最核心的投资框架迭代：

"两三年前我们开始投资Nvidia时，我们说要'追逐GPU'（follow the GPU）。现在我们已经到了一个新的切片，我们在思考'追逐Gigawatts'（follow the gigawatts）。

Gigawatt几乎是AI增长的原子单位，也是当下最大的短缺之一。"

他进一步解释，围绕"Gigawatt"这一新框架，Coatue的研究维度正在重构：

谁在生产Gigawatts（电力供给方）、谁能缩短Gigawatts的交付周期（基础设施建设方）、谁是Gigawatts的买家（超大规模云厂商）、谁在消耗由Gigawatts驱动的Token输出（AI应用层）。

这一框架的背后，是一个让Rangwalla本人也感到惊讶的现象——供给紧张的持续时间远超历史经验：

"历史上，任何技术的供给紧张都会在某一个时点缓解。但现在，供给不仅没有缓解，反而好像每周都在变得更紧张。内存方面，你现在甚至能听到锁定到2029、2030年的供货协议，这是我从未见过的紧张程度，而且这个时间窗口还在不断延伸。"

他给出的解释是：全球最大的买家——那些万亿美元级别的公司——不会在一个他们认为只是昙花一现的赛道上持续砸入数千亿美元。

“前所未有”的增长：每周新增25亿美元ARR

市场当前最关注的焦点之一，莫过于AI巨头们是否真正兑现了商业化收入。Rangwalla给出的答案是极其震撼的。他指出，当前AI领导者的创收速度远超以往任何一个科技周期。Rangwalla称：

“今天，你看到这些公司在上市前就已经跻身全球前25强。这是一个前所未有的时代。”

Rangwalla对比道，

“2012年Mag 7（科技七巨头）中最大的Meta IPO时估值约为1000亿美元。但今天，OpenAI最新一轮估值高达8000多亿美元……SpaceX（在xAI交易中）达到1.25万亿美元，Anthropic上一轮估值也达到了大几百亿美元。”

更令市场震撼的是其收入增速。Rangwalla透露，头部AI公司正在以云计算巨头三分之一甚至一半的时间，达到极高的年度经常性收入（ARR）。

“他们每月大约增加100亿美元，几乎是每周25亿美元。SaaS领域的大多数公司甚至连25亿美元的年收入都没有，而他们在一个星期内就能增加这么多。”

这种断层式的增长率赋予了Coatue极大的信心：



“这告诉我们，一、我们仍处于采用的早期阶段；二、市场比任何人想象的都要大。即便是最乐观的看多者，也没有完全捕捉到市场的真实规模。”

市场法则：“短缺卖家”吃肉，“短缺买家”挨打

在谈及市场动能时，Rangwalla提出了一个极其敏锐的观察框架——“**短缺的卖家（Sellers of shortage）**”与“**短缺的买家（Buyers of shortage）**”。这也解释了为何近期部分科技巨头的财报虽然亮眼，但股价却面临压力。

在AI时代，半导体、电力、存储等基础设施的产能是固定的，而需求是爆炸性的。Rangwalla表示：

“当价格成为收入增长的主要杠杆，且你拥有固定成本时，你的营业利润增长倍数将远超价格或收入的增长率。我们已经看到，有些公司的盈利在短短一两年内增长了3到7倍。”

市场正在大肆奖励这些“短缺的卖家”（如台积电、存储芯片厂、光通信企业等）。

相反，“短缺的买家”——即那些把巨额资本支出（CAPEX）投入地下的超大规模云厂商（如微软、Meta等），正在受到市场的惩罚。Rangwalla解释道：

“如果存储价格上涨100%，微软必须花两倍的钱，但他们并没有获得两倍的收益。由于资本支出过高，他们近期的现金流被消耗了，而这部分财富直接转移到了‘短缺卖家’的口袋里。”

Agent时代到来：不仅引发算力焦虑，更将重塑CPU格局

关于AI的未来想象空间，Rangwalla将矛头指向了“Agent（智能体）”的爆发。他认为，Token（词元）是任何AI模型的“思想单位”，而未来的数字经济将由无数个Agent及其产生的Token构成。

“如果在一两年内，你我都有一个运行着数百个Agent的Claude……我们个人的技术足迹将扩大10倍。你过去可能只有3到4台设备，但马上你将拥有成千上万台‘虚拟设备’（Agent），而每一个Agent都需要CPU、GPU和内存。”Rangwalla强调，这种行为方式的改变将彻底颠覆AI硬件架构。

在这个过程中，一个令人意外的趋势正在浮现：CPU的重要性正在回归。过去几年，行业标准是1个CPU搭配8个GPU，所有的计算都在GPU上进行。但Rangwalla透露：

“现在比例实际上正在从1个CPU向4个GPU演变，已经提高了2倍。我们认为它甚至有机会向相反的方向翻转，变成1个GPU配4个CPU，甚至有人激进地说可能变成1个GPU配8个CPU。”

原因在于，当Agent开始自主执行如“预订餐厅”或“编程”等各种复杂任务时，大量任务需要的是串行处理（Serial tasks）而非并行计算。这可能为此前沉寂已久的传统CPU巨头（如Intel、AMD、ARM）带来意想不到的增量空间。

最深刻的担忧：当“到处都是瓶颈”



尽管对基本面保持高度乐观，但在被问及供应链状态时，Rangwalla坦言，**紧缺的持续时间令他惊讶。**

“我从未见过这种程度的紧缺，现在你甚至能听到（存储）供应协议的保证承诺已经延伸到了2029年、2030年。”

Rangwalla感叹道，

“最大的瓶颈在于，有太多的瓶颈。发电是瓶颈，输配电是瓶颈，NAND和DRAM是瓶颈，光通信组件是瓶颈，建造数据中心的劳动力也是瓶颈……如果只有一个瓶颈，你可以用钱解决，但当这么多瓶颈同时存在时，这才是最棘手的。”

尽管宏观情绪时有波动，但Rangwalla坚信基本面的力量：

“归根结底，基本面比情绪更重要。企业的盈利修正正一路向右上扬，这就是我们要紧跟的趋势。AI的步伐非但没有减缓，反而比一两年前更加加速了。”

半导体行业的“逆袭”：曾经的做空标的，如今最赚钱

Rangwalla坦承，职业生涯前七八年，他在Coatue几乎只做半导体的空头——彼时半导体被视为“深度周期性行业”，过度建设、产能过剩、客户集中风险极高，“公司股价动辄下跌90%”。

“现在我发现我的职业生涯兜了一圈回来了。三星和海力士加在一起产生的现金流，超过了每一家超大规模云厂商——这简直不可思议。

但这是完全合理的，也是为什么你必须不断更新你的思维框架。如果我固守15年前半导体就是做空标的这个观点，那将是我们犯过的最昂贵的错误。”

他生动描述了这一行业地位逆转：“以前在会议上，大家都争着去见Facebook CEO、Google CEO。现在GTC（Nvidia年度大会）就像Taylor Swift演唱会，4000人抢着听黄仁勋讲话——这简直不可思议。”

值得一提的是，Rangwalla第一次参加GTC是2016年，“不过是圣何塞会展中心一个小厅，只有100来个人。”

访谈全文实录如下（AI辅助翻译）

Molly O'Shea：Sourcery的Molly O'Shea

访谈嘉宾：Coatue公共投资部首席投资官Jaimin Rangwalla

Jaimin Rangwalla：现在有很多私人公司，还没上市就已经跻身全球市值前25名了。这是前所未有的时代。“科技七巨头”（Mag 7）里市值最大的Meta，2012年上市时，

（旁白：Facebook IPO，史上最大规模的IPO申请。所有人都想参与这场史上最受追捧的上市盛事。）

上市时估值大约1亿美元。但你看看今天——OpenAI最近一轮融资估值超过8000亿美元，Anthropic上一轮估值高达三四百亿美元，SpaceX估值达到1.25万亿美元。

Molly O'Shea： 这些公司实现250亿美元年化收入的速度，是超大规模云厂商和"科技七巨头"的三分之一甚至二分之一。

Jaimin Rangwalla： 对，它们每个月净增约100亿美元，差不多每周增加25亿美元。要知道，SaaS领域大多数公司的年度经常性收入（ARR）连25亿美元都没有，而这些公司一周就能增加这么多。

Molly O'Shea： Jaimin，欢迎来到这个"魔法世界"。

Jaimin Rangwalla： 谢谢，谢谢邀请我。

Molly O'Shea： 我们现在在Coatue新装修好的办公室里，感觉怎么样？

Jaimin Rangwalla： 感觉就像重回开学第一天。大家周一早上一起来上班，都不知道会看到什么。我们的团队在我们还在楼下照常工作的时候，就已经把一切都布置好了。最大的变化是，我们现在是更开放的"大通铺"式布局，所有人坐在一起——AI工程师、数据科学家、分析师，全都挨着坐。这样做是为了真正推动深度洞察和协作。能够随时大声喊一句"这是什么意思？这里发生了什么？"真的很让人兴奋，这让我有点想起当年做投资银行的日子。

Molly O'Shea： 我听说Felipe把桌子放在大通铺的正中间，是真的吗？

Jaimin Rangwalla： 是真的。他第一天来，把外套往桌上一放，然后说："为什么我离行动中心这么远？"所以可能得把他的桌子再往中间挪一挪。

Molly O'Shea： 太好玩了。我刚才在办公室转了转，和一些同事聊了聊，他们说你们有个"秘密足球小组"，每周两次早上6点半去码头踢球？

Jaimin Rangwalla： 对，不过不叫"秘密"，叫"精英圈子"。大概八年前我们就开始踢了，最开始是在健身房里两对两地踢，后来搬到室外，现在已经是八、九个人对八、九个人了。超级刺激——我们记分，每周排名，统计每个人的进球数，排名每周都在涨涨跌跌，看谁状态好、谁状态差。这不是说我们还需要更多竞争动力，但它确实给团队文化注入了一点额外的激情。

Molly O'Shea： 太有意思了。好，今天我们来聊聊Coatue的春季投资者更新报告。你刚刚结束了那场会议，里面有大量数据。我之前和Coatue的几位领导——Michael Barton、Thomas Lafan——都有过深入交流，我们梳理过不同的科技周期：互联网、移动互联网、云计算，现在进入了AI时代。现在到底发生了什么？我感觉每六周就需要一次更新，变化实在太快了。你看到了什么？

Jaimin Rangwalla： 说实话，你说的就是现实——AI很大，所有人都能说出"它有多大"这样的豪言壮语，我们在幻灯片里也试着去估算过市场总规模（TAM）。但最令人兴奋的，是**创新的速度**。

你可以从各个维度来看这件事：公司达到100亿、300亿、500亿年度经常性收入的速度有多快；OpenAI以史上最快速度积累了近10亿用户……所有的曲线都更陡、更快，无论是消费者端、企业端，还是收入端，采用速度都快到前所未有。



所以我们始终关注的是**变化速率**——这才是衡量一项技术能走多远、能有多大影响力的真正标尺。很多时候你会看到快速增长之后就趋于平缓，比如过去一些流行的App，涨到1000万用户就突然停滞了。但AI现在的情况是，无论是宏观指标还是用户指标，都在持续高速增长，有时甚至出现短暂放缓后又一次跃升，这只能说明两件事：**一，我们仍处于早期采用阶段；二，市场规模比任何人预估的都要大**——就连最乐观的多头，我觉得也没有真正捕捉到这个市场的体量。

Molly O'Shea： 作为公开市场的首席投资官，你是如何梳理这个时代里各个不同的细分领域的？

Jaimin Rangwalla： 我们一直在不断重新思考：我们应该怎么覆盖股票、覆盖主题、覆盖主题内的子板块。

两三年前，我们刚开始投资英伟达的时候，想的是"好，现在我们得跟着GPU走"——早期押注英伟达，但这通常还不够。真正标志着一个大主题的，是**整个主题里有很多投资机会**，因为会有大量公司受益并影响这个主题未来的走向。

所以我们说，要"跟着GPU走"，要想清楚：如果要卖出数十亿美元的GPU，需要什么样的基础设施来支撑？

而现在，我们又进入了一个新的思考维度——**"跟着千兆瓦走"**。千兆瓦（电力容量）几乎已经成为AI增长的"原子单位"，同时也是目前最大的短缺资源之一。

我们现在要搞清楚的是：千兆瓦的所有上游投入是什么？什么在帮助缩短千兆瓦的交付周期？谁在购买千兆瓦？谁在使用千兆瓦产出的token（算力输出）？

所以我们的分析框架和以前完全不同了——以前可能就是"半导体、互联网、航空航天与国防"这样的行业划分，现在我们几乎是在想：**你处于AI供应链的哪个切片？**然后再决定派谁去覆盖那个切片。

Molly O'Shea： 到目前为止，最大的意外是什么？

Jaimin Rangwalla： 让我最意外的，是**这种供需紧张的状态持续了这么久**。

从历史上看，每一波技术周期都有过供应紧张的阶段，比如内存芯片就经历过多次紧缺期。但这一次不同——不仅紧张，而且感觉每周都在变得更紧张。

就拿内存来说，现在你听到的是供应协议里有锁定到2029年、2030年的保量承诺。这种程度的长期锁定，我从来没见过，而且这个时间点还在不断往后延。

这说明什么？**全球最大的那些公司——也就是大多数买家，基本上都是万亿美元级别的企业——它们不傻**。它们不会把数千亿美元投进去、保持这么高的增速，然后押注在一个它们认为只会昙花一现的东西上。

所以对我来说，**这种增长强度，以及它持续时间之长，才是真正让我最意外的事情**。

Molly O'Shea： 你是从半导体行业起步的？

Jaimin Rangwalla： 对，我是2007年入行的，正好是iPhone发布那年。我知道这暴露了我的年龄，但——

Molly O'Shea： 我觉得这挺酷的，我们把这个作为背景，办公室周围还有好多小展览。



Jaimin Rangwalla： 是啊。我记得刚入行的时候，我们公司派了四个IT员工去排队买iPhone。大家都买到了，然后就在那儿问：这是什么东西？一摸屏幕，感觉太神奇了——要知道，那时候大家用的都是黑莓手机。所以那是我第一次真正感受到：哇，创新就这么突然发生了，完全出乎意料。再看看从第一批百万台iPhone到现在，这一路走来的力量有多大。那真的是我职业生涯中最宝贵的一课，没有之一。

Molly O'Shea： 我觉得很多人对你还不太了解，所以我很想多聊聊你的背景，以及你是怎么一步步做到CIO（首席投资官）这个位置的。

Jaimin Rangwalla： 好的。我在费城郊区长大，本科在纽约大学读的——

Molly O'Shea： 我也是！

Jaimin Rangwalla： 真的吗？紫罗兰加油！我可能比你早毕业几年。本科毕业后，我在美林证券做了两年投资银行，那时候美林还是一家独立机构。之后我开始想下一步该怎么走。我身边很多同龄人的路线都是：去私募股权，然后读商学院，再从商学院出来决定未来方向。我本科读的就是商科，对那条路不太感兴趣。于是我开始找人聊，看看有哪些其他机会。有人跟我说：你可以去做投资，做公开市场的投资者，和私募不一样——不用整天盯着一堆顾问，更注重实际行动，一年只需要找到几个真正大的投资机会，就能非常成功。

Molly O'Shea： 真的是这样吗？

Jaimin Rangwalla： 在早期确实如此。你真的可以找到一个大的投资想法，让整个公司押注其上。我觉得这足以改变一只基金当年的表现，也足以改变一个投资分析师的职业轨迹。

所以在2007年夏天，我见了五家公司——那时候市场正好处于高峰期，行情非常好。结果四家都没给我offer，只有Philippe（Coatue的创始人）给了我机会。所以其实我没什么选择余地，但我本来就想做这行，就直接加入了。当时公司管理规模大约7亿美元，只有一只基金，在56街租了半层楼，规模很小。

我学到的第一个教训就是：你永远不知道自己踏入的是什么样的市场环境。大家都知道2008年发生了什么，而那另外四家没给我offer的公司，后来全都倒闭了。人生有一部分是运气，另一部分是你如何把握机遇。我觉得我两样都占了一点。虽然那四家没要我，但Philippe要了我，而他教会了我一个道理：涨上去的东西，有时候也会跌下来——至少在科技行业，短期内确实如此，宏观因素非常重要。在职业生涯早期就学到这一课，是无价的财富。

之后我开始覆盖半导体行业，随着时间推移，逐渐拓展到更多板块，承担越来越多的责任。

两年前，我获得了一个机会，开始负责Coatue所有公开市场业务。这一路走来真的很精彩。我常跟人说，在Coatue工作就像在跑马拉松，但每一步都要全力冲刺——每天都必须拼尽全力，没有喘息的时间，但同时又要着眼长远。这段经历真的非常难得。

Molly O'Shea： 太厉害了，恭喜你！

Jaimin Rangwalla： 谢谢。

Molly O'Shea： 也谢谢你在百米冲刺中抽出时间来参加这个节目。我知道聊市场规模可能听起来有点老生常谈，但现在的规模真的是天文数字，太疯狂了。你能不能讲讲“科技七巨头”（Mag 7）上市时的市值，和现在AI领头公司的规模做个对比？这个对比真的太惊人了。

Jaimin Rangwalla： 好的。科技七巨头里市值最大的是Meta，2012年上市时市值约1000亿美元。更早之前的那些公司，比如90年代上市的，市值大概在100亿到500亿美元之间——在当时已经算非常大了。



但现在你看，OpenAI最近一轮融资估值超过8000亿美元；SpaceX在与xAI的交易中估值达到1.25万亿美元；Anthropic上一轮估值也高达数千亿美元，据传下一轮还会大幅提升。

现在有私人公司在还没上市之前，估值就已经跻身全球前25大公司了——这在历史上从未有过。但我认为，这正是AI令人兴奋的地方：这些私人公司在保持私有的同时，就已经积累了巨大的价值和增长。这种现象是前所未有的。

Molly O'Shea： 为了跟上这个趋势，你们团队也做了一些调整，比如引入了"AI天才"Frank？

Jaimin Rangwalla： 是的。我们一直在思考如何让自己变得更好、如何跟上时代。今年年初我们引进了Frank。他的正式头衔可能是"首席AI官"之类的，但我更喜欢把他叫做"AI疯狂科学家"。他的工作就是把市面上所有最新、最有创意、最前沿的东西都试一遍，然后研究如何落地实施——如何让我们整个组织利用好我们20年来积累的数据，从而在竞争中再多一个优势，帮助我们取得成功。

旁白： 我还想提另一张图表，这次是我自己做的彭博数据分析。首先请大家关注那条加粗的红线——这代表的是纳斯达克指数自10月31日高点以来的表现。可以看到，加粗红线基本上是横盘震荡的，但有一段时间跌了10%，而今天又涨了10%。

接下来我想给大家看科技七巨头的表现——我们标出了其中五家公司。有意思的是，除了Alphabet之外，科技七巨头中很多公司都大幅跑输了纳斯达克，其中有三家今年以来还是下跌的。

我觉得这很有意思，因为对我来说，这进一步说明：即便是在科技七巨头内部，座次的重新排列也正在快速发生。

Molly O'Shea： 有一张幻灯片看起来真的很震撼——它分析了这些新玩家的营收增长速度，不管是OpenAI还是Anthropic。他们达到250亿美元年化营收的速度，是那些超大规模云厂商和"科技七巨头"的三分之一，甚至二分之一。你怎么看这件事？

Jaimin Rangwalla： 我觉得这还是回到了最开始说的那个问题——这个市场到底有多大。你看，现在这两家公司的年化经常性收入（ARR）都超过了五六百亿美元，增速惊人。就拿Anthropic公开披露的数据来说：去年12月底是90亿美元，后来变成了300亿美元，也就是说他们新增了200亿美元。他们每个月新增超过100亿美元，差不多每周新增25亿美元。

要知道，SaaS行业里大多数公司，**全年的ARR**都不到25亿美元，而Anthropic**一周**就能新增这么多。所以这个市场机会的体量实在是太大了。

再想想这两家加在一起，差不多接近600亿美元了。这已经比ServiceNow大，比Salesforce大，比你能够想到的任何大型SaaS平台都大——而且他们只用了短短几年时间，而其他那些公司花了十五年、二十年才做到这一步。

Jaimin Rangwalla（续）： 所以，AI让我们如此兴奋的原因就在这里——它正在以前所未有的增速在大规模落地，这让我们有信心相信这个市场本身还要大得多。因为就连我们现在的使用方式，也还在不断取得新突破、发现新的应用场景，但距离我认为的真正潜力，还差得很远。我现在看到的，跟三年后、五年后会是什么样子比起来，简直是九牛一毛。所以我仍然认为，我们现在还处于非常早期的采用阶段。

Molly O'Shea： 对于那些不了解这些营收从哪里来的人，你能拆解一下吗？我知道其中有些是预订的、未来合同之类的，但这种营收结构具体是怎么回事？

Jaimin Rangwalla： 好的。如果你想Anthropic这样的公司，它的营收来源大概有这几个池子：企业客户、个人用户和消费者，以及那些想用AI工具提升效率的人。



但我不认为这是一个简单的“一换一”的逻辑，比如说“我在Anthropic上花了100美元，就得裁掉价值100美元的人力”——不是这样的。真正发生的是**生产力的提升**。每个人的工作时间是固定的，但就算听那些顶尖程序员和开发者怎么说，他们的生产力提升是2倍、3倍。

对大多数科技公司来说，限制你的不是没有项目可做，而是没有足够的人去做所有你想做的项目。AI让他们能以更快的速度工作、提升产出、同时推进更多项目。

AI还能帮你重新思考IT预算怎么花。目前大多数IT预算花在硬件上、花在服务上（比如帮你管理技术栈某些部分的顾问），以及软件上。现在你开始重新审视：这些东西还都需要吗？规模还要保持原来那么大吗？需要增加还是缩减？

所以，这笔钱一方面来自**生产力增长带来的自然回报**——任何想多投入一块钱的公司都能感受到；另一方面也来自**抵消现有的一部分支出**。我认为两者兼而有之。

Molly O'Shea: 这里面有很多关于“Token”的讨论。最近一个热门话题是关于某个模型以及获取这些Token的权限。对于那些不了解Token和Token经济的人，你能解释一下吗？

Jaimin Rangwalla: 好的。简单来说，**Token就是任何AI模型“思考”的基本单位**。每当你提一个问题，它给你回答，那个回答就是由Token构成的——你看到的答案，本质上就是一串生成的Token。

我这样理解它：Token就是“一个智能单元”。就像你作为人类，想做一个决定、想执行一个动作——如果换成AI智能体（Agent），每一个这样的决定和动作都对应Token。

所以人们谈论的“Token经济”，本质上是**智能体的大规模扩散**，以及由人工智能做出的海量决策——而这些决策是可以用Token数量来量化的。

这跟人类智能非常不同——人类智能很难量化，但AI智能的基本单位是可以量化的。这实际上非常有趣，因为它几乎在迫使我们重新思考，如何去框定很多公司的商业机会。

Molly O'Shea: 你提到智能体（Agent）已经成为最大的“解锁点”之一。这里面的区别到底在哪？

Jaimin Rangwalla: 你想想最初用ChatGPT的体验：你提一个问题，它思考一段时间（复杂问题就久一点），然后给你一个答案——甚至很多时候不是直接给答案，而是给你一个中间步骤，比如“我搜了XYZ这些内容，做了这些，我方向对吗？要深入展开吗？还是简化一点？”整个过程需要大量的**人工介入**。

而现在的**智能体**不一样了。

当你给它一个任务，比如Opus 4.5去年底发布时最令人惊叹的地方就是：智能体现在可以**自己启动其他智能体**。这大幅提升了工作的深度、时长和质量。

智能体能够启动其他智能体——我认为这是目前最被低估的突破之一。因为你现在可以把一个项目交给一个智能体，然后直接走开，回来的时候它已经做完了，或者至少完成了绝大部分。

更厉害的是，你一开始在给它下指令的时候，可以说：“去做这件事，想启动多少个子智能体就启动多少个，然后再启动10个智能体来检查所有这些智能体的工作。”

所以现在它是高度协作、高度迭代的，人类几乎已经不在这个循环里了。



反过来想，**人类曾经是限制智能体工作量的瓶颈**。以前，一个智能体或一个聊天机器人对应一个人类，但它会不断停下来确认："我做得对吗？要重来吗？"做到三分之一停，做到三分之二又停。人类一直在拖慢整个进度。

现在，人类只需要给出最初的提示，剩下所有工作都自动完成。

就拿我自己用Claude来说，我不只是问一个问题或交一个任务。我会说"做这个"，然后开一个新窗口说"做那个"，再开一个新窗口说"再做这个"——它们全部**并行运作**。

你可以启动一批智能体，这批智能体又各自启动更多子智能体，层层叠加。在我看来，这就是智能体数量和工作量**指数级增长**的力量所在。

Molly O'Shea： 对，我们在那张Open Claw的幻灯片里确实看到了这个趋势，太惊人了。他们的增长率是多少？

Jaimin Rangwalla： 我觉得Open Claw这个现象其实非常有意思。很多人可能还不太了解它到底是什么。它是一种"交互框架"——说白了，就是人和AI模型之间交互方式的升级版。

以前你跟AI交互，就是打开ChatGPT的界面聊天；后来稍微进阶一点，你可以在终端里用命令行跟Claude交互。但现在，这种框架让你的交互方式完全不同了——**你可以坐在另一台电脑前，直接跟你的Claude对话，让它去控制另一台电脑或虚拟机，替你执行各种操作。**

举个例子：你可以直接发WhatsApp消息给它说："我今天在办公室，帮我订周五晚上那家餐厅的位置，把日历邀请发给Jayman，顺便安排好来回的专车，然后把确认邮件发给他，再加一个日历提醒。"它就能在后台把这些全部搞定，最后回你一条消息说："好了，都办完了，这是详情。"

所以现在和AI的交互方式已经完全变了——你可以用终端，可以用手机，随时随地。我们PPT里有一张幻灯片专门说这个：**手机现在就像一个遥控器，是你管理所有AI智能体的遥控器。** 你可以同时启动多个智能体，分配不同的任务。

而且Open Claw的增长轨迹真的很惊人，用的人越来越多，开发者也在不断探索怎么把它融入自己的产品。就连中国，字节跳动、腾讯、阿里巴巴，每家大厂都在做自己的类似产品，发展速度快得令人咋舌。

不过我觉得这还只是一个过渡阶段。现在你用它还得手动给它开权限，比如连接Gmail啊这些。未来一定会有人做出一个"超级App"，你拿到手机装上这个App，它就能帮你连接你所有的账号和服务，你只需要问它问题，它就是你的终极助手。

Molly O'Shea： 你看过Nat Freeman在Stripe Sessions上的那段视频吗？

Jaimin Rangwalla： 没看过。

Molly O'Shea： 他在手机上（好像笔记本也有）部署了Open Claw。有一次，他的Open Claw检测到他缺水，就提示他："去喝杯水吧。"他就去厨房倒了杯水喝了。然后Open Claw给他拍了张照片，说："干得好！"后来他在开车，系统又提示他缺镁，于是导航直接把路线改到了Whole Foods去买镁补充剂——真的挺疯狂的。

Jaimin Rangwalla： 对，这就是刚刚开始，未来能做到的事情远不止这些。

Molly O'Shea： 你提到每个人的内存需求正在爆炸式增长，能展开讲讲这个市场规模吗？



Jaimin Rangwalla：好的。以前内存是跟设备绑定的——手机有内存，电脑有内存。随着智能手机和电脑的普及，一个人可能有一台电脑（8GB内存）、一部手机（8到16GB内存），设备越来越多，内存需求自然也缓慢增长。

但现在想想看：**一两年后，你我每个人都会同时运行几百个AI智能体。**在工作场景下，可能是几百甚至几千个智能体同时在跑，每一个都需要CPU、GPU和内存。

虽然这些不是持续24小时运行的，有些任务跑完就结束了，但大方向是清晰的：**你个人的"半导体占用量"将扩大约10倍。**以前你有两三台设备，现在这几台设备之上，还会叠加成千上万个虚拟设备——也就是那些智能体，每个智能体都需要消耗芯片资源。

我们有一次电话会议请到了Boris Chernet，他是Claude Code的创始人，他说他白天会运行一定数量的智能体，但下班前会启动几千个智能体，让它们整晚干活，第二天早上他来了直接看结果。

想象一下，如果我们每个人都这样做，哪怕只是执行一些简单的日常任务，每个人消耗的芯片资源、电力资源都会大幅增加。这不只是半导体的问题，每个人的能耗也会跟着显著上升。

Molly O'Shea：这些行为方式的变化，对AI的底层架构有什么影响？

Jaimin Rangwalla：现在我们内部开玩笑说，聊天机器人有"失忆症"。你今天给它上传了一堆医疗记录，它分析得很好；但你第二天再来问同样的问题，它完全不记得了，你得重新上传。这就像亚当·桑德勒那部电影《初恋50次》——男主每天都要重新向女主介绍自己，因为她每天都会失忆。现在的AI就是这样。

但这正在改变。**随着下一代加速器的出现，AI将拥有持久记忆，不会再"失忆"了。**内存容量在增加，智能体能够记住你，真正了解你。

另外，智能体现在要同时处理各种任务——既有复杂的编程任务，也有简单的订餐任务。这对CPU也提出了新要求。传统CPU做的是"串行处理"，就是一条一条指令按顺序执行。但智能体的任务有时候需要并行处理，比如同时跑很多子任务。

所以，这一切正在创造对**更多CPU和更多内存**的巨大需求，而且我们现在才刚刚起步。**真正推动这一切的，正是AI智能体的兴起。**

Molly O'Shea：你们有一张很有意思的幻灯片，展示了GPU向CPU的转变，比例大概是4比1。你们是怎么建立这个模型的，或者说是怎么估算出来的？

Jaimin Rangwalla：是这样的，在过去三四年的大部分时间里，主流配置基本上是一个CPU配八个GPU，后来甚至升到了一个CPU配16个GPU——所有的数学运算和计算任务都在GPU上完成，只有到最后执行收尾步骤的时候，才会把任务交给CPU处理。

但现在这个比例正在发生变化，从一个CPU配四个GPU，已经改善了大约2倍。我们认为，这个比例甚至有可能完全反转，变成一个GPU配四个CPU。有些更激进的观点认为，可以达到一个GPU配八个CPU。

这其实反映的是：越来越多的任务不再需要并行计算，而是更多地需要串行任务的完成。

Jaimin Rangwalla：我还有另一种思考方式。地球上大约有70亿人，每个人都有自己的技术需求。但如果每个人背后有1000个AI智能体，那70亿就变成了7万亿。想想看，这相当于地球上的"人口"一下子扩大了1000倍。



这些"数字人口"同样需要串行处理、并行处理、内存.....就像真实的人类需要各种资源一样。所以我觉得，这就像是一次数字人口的大爆炸——支撑这个数字人口所需要的所有资源，都会随之急剧增长。

Molly O'Shea： 在这个技术栈里，主要玩家都有哪些？

Jaimin Rangwalla： CPU这边，主要是英特尔、AMD和ARM。亚马逊也做得非常出色——他们其实拥有效率最高的CPU之一，但一直是内部自用。他们当年收购了一家私人公司来帮助实现这一点，这也成为AWS成功的重要推动力，尤其是在向CPU转移的趋势下，对他们的业务是很大的顺风。

英特尔这些年几乎成了半导体行业的"被遗忘的孩子"——技术问题、产品问题、领导层频繁更换，走了不少弯路。但他们现在有一位非常出色的CEO。

我们有时候喜欢把事情说简单一点：从4比1变成1比4，数学上来说，这意味着市场规模扩大了16倍。再加上埃隆·马斯克公开为英特尔背书，加快了创新节奏。

在我看来，最好的投资逻辑往往是最简单的，不要想太复杂。英特尔今年虽然股价已经有了一波大涨，但如果你横向对比过去四年AI黄金时代里的所有半导体公司，它们基本上都涨了5倍、7倍、甚至10倍——英特尔在超过12个月的任何周期里，都还是个落后者。所以在我看来，它还有很大的补涨空间。

Molly O'Shea： 这对你来说是不是特别兴奋？因为你的职业生涯就是从半导体领域起步的，那时候主要是游戏方向，而现在.....

Jaimin Rangwalla： 说实话，我职业生涯的头七八年，基本上都在做空半导体股票。因为当时大家都把半导体看作典型的强周期行业——景气的时候疯狂扩产，烧掉大量现金流，行业高度分散，公司们做出一款产品，卖给苹果，结果一年后苹果说"好，我们要双供应商、三供应商"，这些公司的股价直接跌掉90%。

那段时间我几乎把所有精力都放在做空上，我们从来不持有半导体股票，而是持有互联网股、软件股和其他类型的股票。

所以现在对我来说，真的有一种"兜兜转转又回来了"的感觉。我有机会在投资组合层面做决策，而我20年前入行时所在的那个行业，如今已经成为最赚钱的行业，产生最多的现金流。

我怎么也想不到，我会有一天告诉你：三星和海力士加在一起产生的现金流，比所有超大规模云计算公司加起来还要多。这简直太疯狂了，但这就是现实，也是为什么你必须不断更新自己的思维方式。

如果我还停留在15年前"半导体就是做空标的"的认知里，那将会是我们犯过的最惨痛的错误——因为那些股票正是如今主导市场的核心资产。

Molly O'Shea： 我们在厨房聊天的时候，你用了一个比喻——就像那个曾经不受待见的书呆子，后来变酷了。

Jaimin Rangwalla： 就是这样！以前那些半导体公司的CEO，在行业会议上根本没人想去预约他们的会面。大家都想见Facebook的CEO，都想见Google的CEO，没人想去见半导体公司的老板——那是2010年代的主角。

而现在完全反过来了。你去某家银行举办的会议，会发现有4000个人都想去听黄仁勋演讲，简直难以置信。



Molly O'Shea： 英伟达的GTC大会现在就像泰勒·斯威夫特的演唱会一样。

Jaimin Rangwalla： 那已经不只是一场会议了，那是一场盛事。我从2016年就开始参加GTC，那是我第一次去。当时就是圣何塞会议中心里一个小厅，只占了一栋楼的一半，现场大概只有100来个人。

再看看现在……真的很难想象它能变成今天这个样子。

Molly O'Shea： 他整个演讲都不用提词器，真的太厉害了。整整两个小时。太疯狂了，是的，确实令人难以置信。所以我很想聊聊数据中心在这个领域的位置，比如你们是怎么监测数据中心建设进展的，诸如此类的事情。

Jaimin Rangwalla： 是的，这个成本不高，而且它帮助我去思考，比如说，我们的瓶颈是在缓解还是没有缓解，环境里是不是有什么东西在变化？说到底，对我来说最重要的是：变化的速度是多少？这个变化速度是在朝着更紧张的方向走，还是在缓解？如果是在缓解，是什么原因导致的缓解，缓解的程度有多大？这种缓解是已经到了成问题的程度，还是只是一种健康的缓解，只是在促进增长而已？

Jaimin Rangwalla： 所以我认为，我们非常专注于数据中心公司，非常专注于新兴云服务商（neo clouds）和超大规模云厂商（hyperscalers）。我们在实地关注所有新建设项目在哪里落地，哪里有电力供应，哪里有设备供应，哪里有劳动力供应，我们试图实时追踪所有这些信息。

Molly O'Shea： 是的，看到这些很有意思。我最近去了迈阿密的Exa Watt，那是一家为数据中心服务的可再生能源公司。他们的CEO Hannah在解释，由于这个新兴行业的出现，他们正在向市场输送劳动力。他们基本上是在推动这件事，地点在迈阿密，涉及制造业，然后为这些设施进行建设，而且全部都是在美国本土制造。我觉得现在有很多关于就业的负面情绪。显然，这些事情有一定规模，因为AI会替代一些工作，但同时也有新增就业，以及正在被创造出来的经济新层次。

Jaimin Rangwalla： 是的，我的意思是，我们最终会看到十年后是什么样子。我们回顾了所有不同的技术创新浪潮，甚至追溯到汽车时代，乃至我们通常谈到的七大科技浪潮之外更早的历史。通常来说，确实会有一些工作岗位面临风险而消失，但同时还有一大块人们不怎么谈论的内容，那就是新就业岗位创造，以及新企业的诞生。你知道，比如围绕核心创新所衍生出来的各种类型的创新，以及由此成立的新公司。就连今天，人们也不怎么谈这个——我们实际上正处于有史以来新企业注册数量最高的时期之一，因为每个人都在想：现在我可以AI来重新定义这个生意的运作方式，或者开创一个新业务来做某件事。所以我认为，有些人非常专注于事情的负面，至少某些人选择关注负面。但我认为，新就业岗位创造存在巨大机遇。当然，这也取决于颠覆发生的速度，因为也许会有一个窗口期，颠覆发生的速度稍微快于……新电工能被培训出来的速度——因为培训一名新电工需要两到三年，培训新水管工、培训为电力公司铺设输电线路的新建筑工人，都需要时间。你不可能一夜之间就转到那些岗位上。所以也许有一段过渡期。但从大方向来看，我们看到的很多公司都面临严重的劳动力短缺，而且不是单一类型的劳动力短缺，是很多不同技能层次的短缺。这通常意味着这些岗位的薪资会上涨，以吸引更多从事这些工作。所以也许在接下来的若干年里，在AI的世界中，那些岗位才是真正处于领先位置的，而不是过去十年里那些被看好的岗位。

Molly O'Shea： 在我们与Thomas的采访中，他谈到了银行柜员的案例，以及这个职业实际上是如何演变的——它并没有真正减少就业岗位，只是岗位分布得更广了。这一直是个热门话题。那么谈到市场动态，你有一个“稀缺的卖方”与“稀缺的买方”的分析框架，能详细解释一下吗？谁在赢，背后的逻辑是什么？

Jaimin Rangwalla： 是的，我们尝试简化。“稀缺的卖方”和“稀缺的买方”这个概念是这样的：你有半导体公司、电力公司、存储基础设施公司等等，它们的产能是固定的，但需求却在不断增加。这种更大的需求推动了价格上涨和利润率扩张。当价格是你收入增长的主要杠杆，而你的成



本又是固定的时候，你的营业利润增长的倍数实际上会远高于你的价格涨幅或收入增速。所以我们看到有些公司在短短一两年内，每股盈利就翻了3倍、4倍、5倍、6倍、7倍——而这些公司此前在十年、二十年里的盈利可能一直在某个区间里上下波动。这些短缺对AI至关重要，无论是存储、硬盘，还是其他AI发展所需的東西，这些短缺推动了显著的盈利能力提升，市场也在奖励这类盈利表现。

但市场没有奖励的，或者说奖励力度不足的，是那些**购买**这种稀缺资源的公司，也就是那些正在大规模投入资本支出的公司。如果你看微软、亚马逊、Meta的估值倍数，过去几年实际上都在压缩，因为它们的资本支出在不断上升。你换个角度想想：存储价格涨了100%，微软就得花两个单位的钱而不是一个单位，但它并没有因此获得两个单位的收益——它获得的收益和之前花旧价格时是一样的，因为存储本身并没有变得更好。现在你只是看到内存价格涨了很多。所以我认为，市场目前在惩罚这种情况——每花一块钱的投资回报率变低了，因为这只是成本通胀，而不是真正的新技术在推动更高的价格。

所以，目前表现好的股票，以及市场上大家都非常兴奋的领域——光学、电力、基础设施，甚至劳动力相关股票，因为劳动力也在短缺——你会看到工资率上升、存储价格上涨、CPU、GPU价格上涨，甚至是台积电（TSMC，我们的最大持仓之一），他们也在提价，因为他们的产能就这么多。他们必须想清楚：怎样才能确保我们赚取足够的利润？知道如果要再投入更多产能，就必须拿到合理的定价、合理的利润率和合理的投资回报。

Jaimin Rangwalla： 所以，以上就是正在赢的那类公司。不过，我并不认为亚马逊和谷歌就完全属于不利的那个阵营。这两家公司是我们真正看好的，因为它们在某种程度上是混合型的——谷歌有自己的TPU可以对外销售，亚马逊也公开讨论过Trainium的价值，至少是公开探讨出售训练服务的可能性。所以也许它们也有自己的空间，因为它们既是稀缺资源的买方，也可以成为稀缺资源的卖方。谷歌一直是表现不错的股票，而且它们有自己的大模型，在很多方面都做到了垂直整合，这让它们非常出色。但我想这大概就是我们今天看待市场的方式：有买方，有卖方。买方正在受到惩罚，因为它们的资本支出太高，近期现金流已经所剩无几。而这些资金正在直接流入稀缺资源卖方的口袋里。所以目前被市场奖励的，正是那些卖方。

Molly O'Shea： 有没有什么出乎意料的爆发性领域？

Jaimin Rangwalla： 有。我觉得，光学领域表现得非常好。你知道，光学行业多年来一直被认为只是一个供需不断失衡的领域。但现在，我认为它正在成为未来基础设施中更关键的一部分。而且我觉得，这是最让我感到意外的一个领域。我们一直在关注内存，关注CPU、GPU、加速器，这些我们都在跟踪。但光学，我觉得是最让我惊喜的那个。

Molly O'Shea： 那最大的瓶颈在哪里？

Jaimin Rangwalla： 有些人会说是内存，有些人会说是电力。我觉得瓶颈太多了。实际上，最大的瓶颈就是——瓶颈太多这件事本身。不是某一个单独的瓶颈，而是你跟不同领域的人聊，每个地方都有瓶颈。比如发电是瓶颈，输电和配电是瓶颈，NAND闪存是瓶颈，DRAM内存是瓶颈，光学元器件是瓶颈，连建设数据中心的劳动力都是瓶颈。

我从来没见过同时出现这么多瓶颈。我觉得这正是问题所在，因为如果只有一个垂直方向的瓶颈，你可以说，好，只要砸足够多的钱进去，就能解决这个瓶颈。但问题是，就算内存解决了它的瓶颈，也解决不了电力的瓶颈，解决不了光学的瓶颈，解决不了其他所有问题。所以我认为，真正的瓶颈，就是瓶颈太多这件事本身。

旁白： 所以我认为，现在——这也是我最喜欢的一张图——你可以看到，市场正在大力奖励那些“短缺的卖方”，但并没有奖励“短缺的买方”。因为利润太高了，市场真的非常专注于抢占这些短期利润。这没问题。但我想说的是，在某个时间点，这种力量会向另一个方向转移，我们需要对此保持高度警觉，并做好充分准备。我们接下来也会讲我们正在为此做什么。



Molly O'Shea： 有一件有意思的事，或者说现在有很多有意思的事在发生，但在新闻头条里，市场对AI和经济的情绪极度负面。然而公开市场的表现却比.....我记得是某个具体的时间点，好像是2020年4月要好。那么，如果新闻和网络上的负面情绪这么高，但市场实际表现却比2020年4月还好，你怎么解释这件事？到底是怎么回事？

Jaimin Rangwalla： 我们其实前几次电话会议中做过一个分析，研究情绪到底在多大程度上能反映市场实际发生的情况。结论基本上是：抛硬币。负面情绪和市场下跌之间没有什么相关性，也不是说负面情绪就意味着市场会反向上涨，诸如此类。所以我觉得，不同时期，新闻或社交媒体上的人们会关注不同的事情，跳到不同的话题上去。

但核心的、底层的東西是：企业的盈利在超预期。标普500指数2026年的盈利增长预计在15%左右，还在加速到18%。在这种经济增长水平的时期，股市表现通常都不错，因为有增长的驱动力。经济强劲，消费者强劲，尽管近期有些问题，比如油价上涨之类的，但消费者拿到了非常可观的退税。所以在消费者支出和企业支出方面并没有出现恐慌，盈利非常强劲。归根结底，基本面比情绪更重要。我觉得基本面真的很扎实。你看看那些"短缺卖方"的盈利修正，一路向右上方，每个季度都超预期30%、40%。我记得看到过Sandisk或者美光的财报，华尔街预估每股收益1美元，结果他们做到了2.5美元，超出预期太多了。所以在我看来，基本面非常强，市场终将跟随基本面走。而且市场的估值倍数其实并没有涨太多，倍数基本保持稳定，因为增长实在太高了。今年市场涨了大概7%、8%，但盈利增长是16%。如果市场到年底保持不动，实际上估值倍数是在下降的。所以我认为，我们正处于一个高速增长的时期，这才是更重要的事情。

Molly O'Shea： 我觉得这可能把我们带回到对话的开头，但你在科洛萨2（CO2）经历了很多个周期，尤其是像现在这样的周期。我在台上也和Thomas聊过这个，但面对这种剧烈的波动、业绩指引的偏差、情绪的起伏，这一切，你们作为一家机构是怎么保持专注的？

Jaimin Rangwalla： 这个问题问得很有意思。Felipe总说，我们做这些路演和分享，应该多做，因为这能帮助我们重新理清思路。我们会回到原点，重新问自己：在这个时刻，真正重要的那五到七件事是什么？这确实很难。噪音太多了。市场的波动性远比我印象中要高得多。通常来说，比如"解放日"那种波动，我不会特别纠结——我会想，好，发生了坏事，所以市场下跌。当坏事发生的时候，你大概能预判到，也许不知道跌多少，但你知道，坏事发生了，市场就会跌。但我们现在面临的波动是这样的：我对AI依然非常看好，AI依然在做很多了不起的事，但有些天，我们持仓的股票就无缘无故跌了5%或10%。这才是真正让人头疼的地方。

Molly O'Shea： 有时候是因为爪形释放（claw release），但是.....

Jaimin Rangwalla： 嗯，这部分确实很有挑战性，因为你总是在想：哦，是不是有人知道什么内幕？是不是有什么事情正在发生变化，而我们没有站在最前沿？或者我们是不是在开车时睡着了？——如果你没有关注市场上发生的一切，这在这个行业里显然是极其致命的代价。所以，你知道，我们总是努力让自己回归基本面，回归大局观和主题，确保我们持有的股票拥有高质量的商业模式，我们与管理团队保持良好的关系，能够真正了解正在发生的事情，这让我们能够应对市场的波动。而且现在我们手头也有其他工具可以使用——对冲、看跌期权、做空，有很多事情我们可以做。

Jaimin Rangwalla： 但我认为，归根结底，我们目前得出的结论是：基本面非常强劲，市场非常有韧性，而且AI正在加速发展——尽管我说这话可能有些难以置信，也许有人会说你疯了，毕竟这已经是大家谈了三年的话题了。但事实确实如此，AI今天的加速程度甚至比一两年前还要快。

Molly O'Shea： 当你在寻找新的市场领导者时，你会关注哪些特征？你是如何评估这些公司的？

Jaimin Rangwalla： 是的，我认为我们一直在做的、也确实奏效的方法是：思考什么是最前沿的变化，以及哪些公司正在推动这种前沿变化？英伟达几乎为加速器市场设定了标准——它定义

了两年后加速器市场在能力方面会是什么样子，以及他们正在改变哪些东西？博通也是如此，台积电也是如此。他们各自在哪些领域进行变革？因为他们都在想方设法解决自身的瓶颈，试图降低某些领域的成本——他们认为这些领域缺乏技术进步——同时他们也在努力优化自身的盈利能力。

举个例子，现在人们在讨论这样一个概念：今天，加速器之间的连接方式是使用铜线，这是一种传输数据的方式。但有一种情景是，两三年后，铜的使用会减少，光学的使用会增加——或者至少是，也许铜不会减少，但光学会增多，对吧？因为光学能更快地传输数据，但也有局限性，比如它需要更长的传输距离等等。

所以我认为，我们始终在努力搞清楚这些变化——这只是一个例子，但类似的例子数不胜数，比如英伟达每一个新版本的加速器都有一些东西被移除、被添加，等等。所以我们努力追踪变化发生的地方，以及这个行业今天的面貌是什么样的？这个行业里有50个玩家吗？那不太好。还是说这个行业已经整合，玩家数量集中，也许他们原本是为传统市场生产某些东西，而现在突然迎来了他们根本没有预料到的巨大需求爆发，而且他们根本无法迅速扩大供应？哦，哇，也许那就是我们需要去追踪和关注的行业。

所以我们真的在努力保持在最前沿。我们在OpenAI和Anthropic都有大额投资，所以我们不断地与他们交流，了解他们在做什么来优化他们的模型，他们在使用什么技术，等等。我们努力做研究，真正保持在变化发生的最前沿。

Molly O'Shea： 这真的太疯狂了，因为每当有人提到OpenAI和Anthropic，我都会下意识地以为它们已经是上市公司了，但实际上它们还没有。那么，你是怎么看待这些价值万亿美元的IPO的？

Jaimin Rangwalla： 我认为这对市场来说是件好事。我认为科技领域的领导者是会更替的——我们做过相关研究，大约每五年左右，科技领域前25名中大概有四分之一的公司会退出，同时会有四五六家新公司进入前25名。这是一个非常基础的分析，我相信如果我们做得更详细，会呈现出更多细节。但科技在变化，领导者也在变化。

Jaimin Rangwalla： 我认为这些公司，在我看来，如果我们就假设SpaceX、OpenAI和Anthropic实际上都已经价值超过一万亿美元——我的意思是，它们已经把自己推进了全球市值前30名的公司行列。所以，它们是上市还是私有，其实已经不重要了，它们已经达到了那个里程碑。对我来说，当它们上市时，只不过是让那些之前没有机会投资的人——那些只能专注于公开股票的散户投资者——现在能够获得这些股票的投资机会，这将是一件好事。

Jaimin Rangwalla： 我并不担心“哦，这意味着你必须卖掉‘七巨头’或者其他股票”这种问题，因为你知道，标普500的总市值是60到70万亿美元，我们说的是三家各自价值一万亿美元的公司。这不像是要把所有其他股票都大规模清仓来为这些IPO筹资——这一切都与这个市场中可能需要的IPO规模相匹配。我认为出现新的名字是件好事，因为如果总是那些老面孔反复出现，这就不能真正体现科技的魅力所在。

Molly O'Shea： 作为Coatue公开市场部门的首席投资官，如果我不问你关于风险的问题，那就是我的失职了。你最关注的最大风险是什么？

Jaimin Rangwalla： 最大的风险是：在另一端出现某种技术，从根本上改变了今天某些短缺的现状。这种风险的存在，仅仅是在这样的大背景下——好吧，那些可能受此影响的股票类型。

Jaimin Rangwalla： 如果，比如说，去年发生的那个“DeepSeek时刻”——类似的时刻再次发生，有人找到了一种模型，可以用更少的算力、更少的半导体、更少的内存来完成所有的计算，如果这种情况发生，从长远来看，这对AI可能是件好事，因为这意味着AI的普及会发生得更快，会有更多人使用它。如果AI变得大幅更便宜，这里有一个“杰文斯悖论”的论点——意思是，越便宜，人们就会找到越多的创造性方式来使用它并做其他事情，对吧？人形机器人目前还处于次要



位置，但也许如果成本足够低，将会有更多的资金投入来解决这个问题上，突然之间，其他很多事情也会加速发展。

Jaimin Rangwalla： 所以我认为，对于我这个每天都要面对按市值计价（mark-to-market）投资组合的人来说，这是我正在关注的一个风险。另外，还有一种可能性——会不会突然出现某种监管政策，改变或者抑制当前这种不受约束的增长方式？但总体而言，我认为，我们现在谈论的已经是国家安全层面的话题了，所以我实际上认为，监管环境会尽其所能，在未来允许尽可能开放合作的AI发展环境。但这些就是大致关注的风险所在。

还有，你知道，我们在之前的一次电话会议上做过另一项研究：大约每10年，市场会经历一次我们称之为“危机”的时刻，也就是大约下跌30%的时刻。而每年，大概都会有一次下跌10%。我感觉去年，我们在关税风波中经历了那次30%的下跌时刻，那介于危机和调整之间。2022年已经是市场的一次下跌30%了。所以我感觉，我们现在处于这样一个阶段——风险永远存在，但我认为我们真的处于一个非常好的长期趋势之中。

Molly O'Shea： 除了更多地出现在镜头前，你今年最期待的是什么？

Jaimin Rangwalla： 我觉得我们搬进了这个新办公室，这很棒。总体来说，我经常说Felipe是一位出色的投资人，他是风险管理投资领域的名人堂级人物。但也许大家没有完全意识到的是，他同时也是一位出色的CEO，对吧？

Jaimin Rangwalla： 在公司建设方面，我加入的时候公司大概只有12个人，管理资产7亿美元。而今天，我们的资产已经超过800亿美元，员工超过200人，还有多个办公室。当我回过头来想想这20年的发展轨迹，真的觉得不可思议。我觉得他可能还是比我早到办公室，比我晚离开，工作比我多，从不停歇，对吧？所以对我来说，这段旅程还在继续。我们常说一个拐点会引领下一个拐点。我感觉我们作为一个组织，正处于第二个拐点，或者也许不是第二个，可能是第五个拐点，但我们确实又到了一个新的拐点。我认为我们真的正走在一条即将全面突破的道路上。

Molly O'Shea： 你觉得他的秘诀是什么？

Jaimin Rangwalla： 他最近打了很多板网球。我不打。我感觉那是他的新爱好。我觉得这让他保持活力，让他保持年轻。而且他非常好奇，总是在思考什么正在发生变化。这几乎是一种思维方式，对吧？你就是处于这样一种思维状态：什么正在改变？我们如何抓住机会？这很难做到。很多人喜欢待在一个让自己感到舒适和安逸的环境里，觉得“我了解这里的一切”，这对某些人来说很好，但在这个行业、这个领域，要想取得成功，你就必须始终思考什么正在改变，以及我该如何抓住它。

Molly O'Shea： 这真是一个完美的结尾。非常感谢你，这次谈话真的很愉快。

Jaimin Rangwalla： 非常感谢你。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 174  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论



